Θεωρία Υπολογισμού 2026

1η Σειρά Ασκήσεων

Γιώργος Πετακάκης | 2021030127 |

Κανονικές εκφράσεις 1 [15%]

Γράψτε κανονικές εκφράσεις για τις παρακάτω γλώσσες:

(α)

L = { w ∈ {a, b} ∗ : η w περιέχει ακριβώς 2 εμφανίσεις του b και περιττό αριθμό από a }

Απάντηση:

Περιττός + Περιττός = Άρτιος

Άρτιος + Περιττός + Άρτιος = Περιττός

Περιττός + Περιττός + Περιττός = Περιττός

$a(aa)^* b (aa)^* b (aa)^*$ U
$(aa)^* b a(aa)^* b (aa)^*$ U
$(aa)^* b (aa)^* b a(aa)^*$ U
$a(aa)^* b \; a(aa)^* b a(aa)^*$

(β)

L = { w ∈ {a, b, c} ∗ : η w έχει άρτιο μήκος και διαφορετικά σύμβολα στα δύο άκρα της }

Απάντηση:

$$a\,((a \cup b \cup c)(a \cup b \cup c))^{*}\,(b \cup c) \;\cup$$

$$b\,((a \cup b \cup c)(a \cup b \cup c))^{*}\,(a \cup c) \;\cup$$

$$c\,((a \cup b \cup c)(a \cup b \cup c))^{*}\,(a \cup b)$$

(γ)

L = { w ∈ {a, b, c} ∗ : το πλήθος των c στην w είναι 2 + 3k (k ≥ 0) και δεν εμφανίζονται συνεχόμενα c }

Απάντηση:

---

k είναι πολλαπλάσιο του 3, | c | είναι ίσο με 2 + 3k (k ≥ 0), άρα

πρέπει να έχουμε 2 fixed τιμές c και 3 μεταβλητές.

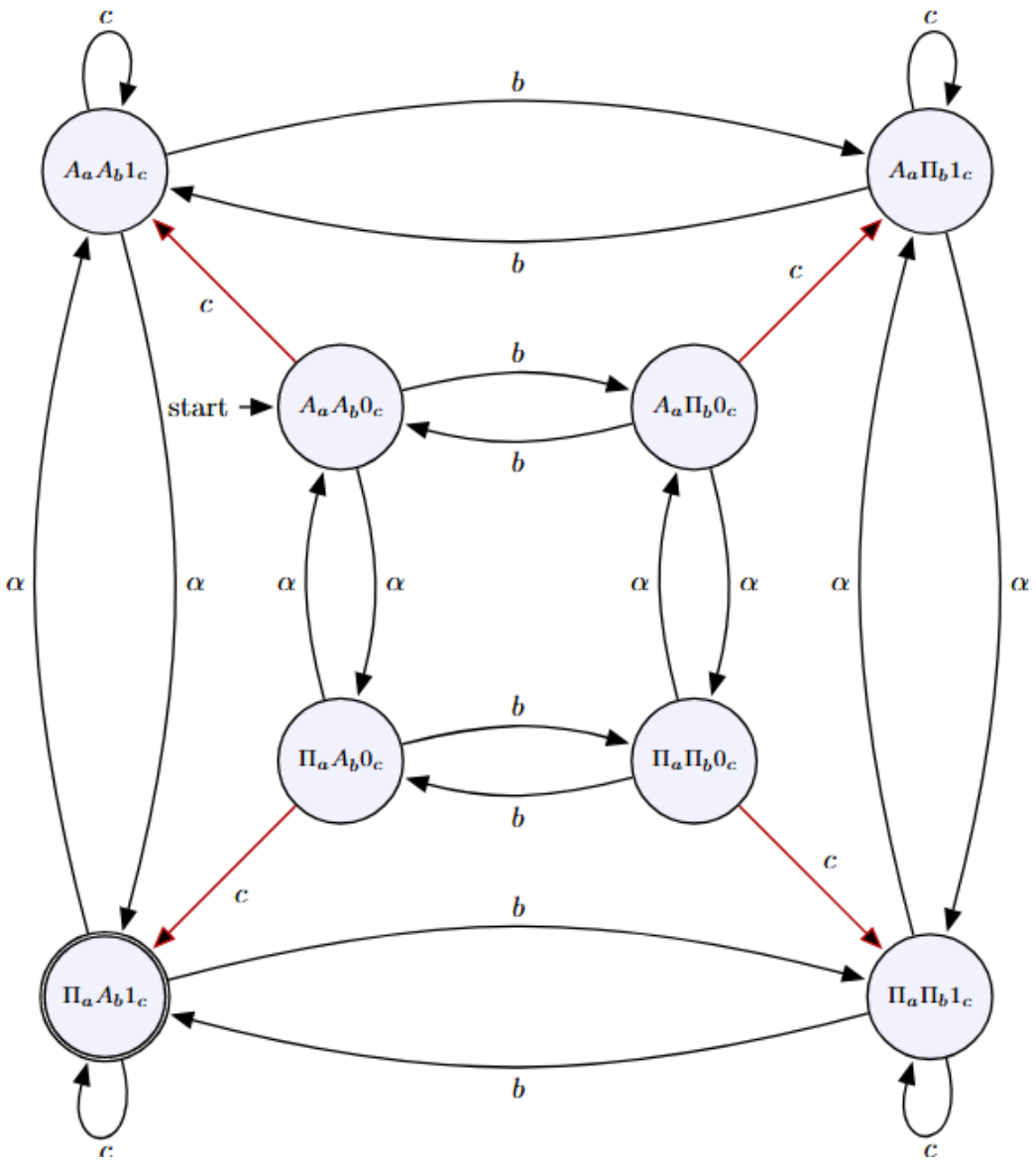
$$(a \cup b)^{*}\, c(a \cup b)^{+}\, (c(a \cup b)^{+}\, c(a \cup b)^{+}\, c(a \cup b)^{+})^{*}\, c(a \cup b)^{*}$$

Πεπερασμένα αυτόματα 2 [20%]

Κατασκευάστε πεπερασμένα αυτόματα (με μονοψήφιο αριθμό καταστάσεων) για τις γλώσσες:

(α)

L = w ∈ {a, b, c} ∗ : η w περιέχει περιττό πλήθος a και άρτιο πλήθος b και τουλάχιστον 1 c.



8 states for this finite state machine

2 x 2 x 2 (states) c devolved to Y/N c

Transitioned to a table.

Now State	Input	Next State
$A_\alpha A_b$ (No c)	c	$A_a A_b$ (Yes c)
$A_a \Pi_b$ (No c)	c	$A_a \Pi_b$ (Yes c)
$\Pi_a \Pi_b$ (No c)	c	$\Pi_a \Pi_b$ (Yes c)
$\Pi_a A_b$ (No c)	c	$\Pi_a A_b$ (Yes c)
$A_a A_b$ (Yes c)	c	same
$A_a \Pi_b$ (Yes c)	c	same
$\Pi_a \Pi_b$ (Yes c)	c	same
$\Pi_a A_b$ (Yes c)	c	same

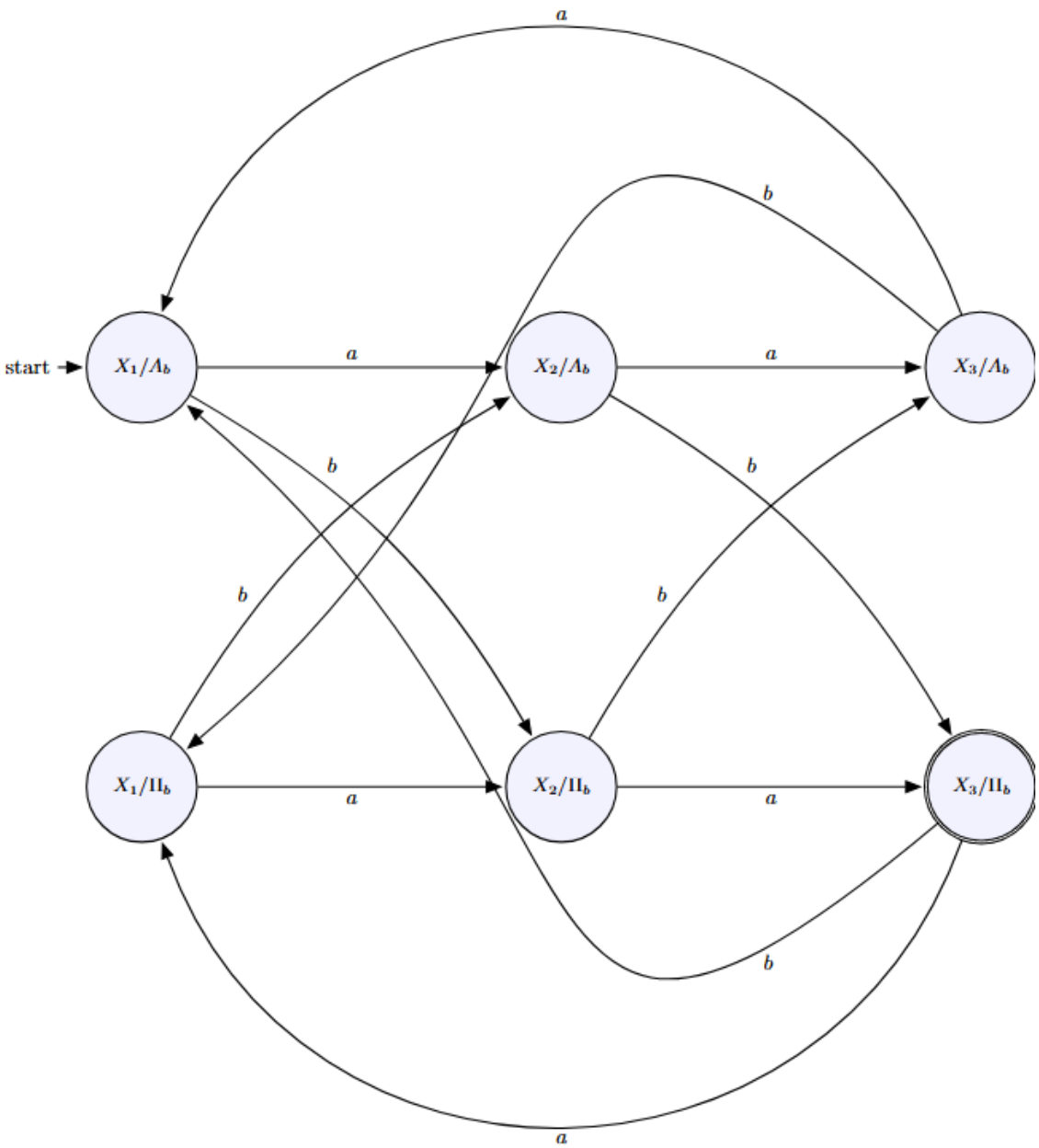
$A_\alpha A_b$ (No c)	a	$\Pi_a A_b$ (No c)
$A_a \Pi_b$ (No c)	a	$\Pi_a \Pi_b$ (No c)
$\Pi_a \Pi_b$ (No c)	a	$A_a \Pi_b$ (No c)
$\Pi_a A_b$ (No c)	a	$A_\alpha A_b$ (No c)
$A_a A_b$ (Yes c)	a	$\Pi_a A_b$ (Yes c)
$A_a \Pi_b$ (Yes c)	a	$\Pi_a \Pi_b$ (Yes c)
$\Pi_a \Pi_b$ (Yes c)	a	$A_a \Pi_b$ (Yes c)
$\Pi_a A_b$ (Yes c)	a	$A_a A_b$ (Yes c)

$A_\alpha A_b$ (No c)	b	$A_a \Pi_b$ (No c)
$A_a \Pi_b$ (No c)	b	$A_\alpha A_b$ (No c)
$\Pi_a \Pi_b$ (No c)	b	$\Pi_a A_b$ (No c)
$\Pi_a A_b$ (No c)	b	$\Pi_a \Pi_b$ (No c)
$A_a A_b$ (Yes c)	b	$A_a \Pi_b$ (Yes c)
$A_a \Pi_b$ (Yes c)	b	$A_a A_b$ (Yes c)
$\Pi_a \Pi_b$ (Yes c)	b	$\Pi_a A_b$ (Yes c)
$\Pi_a A_b$ (Yes c)	b	$\Pi_a \Pi_b$ (Yes c)

(β)

L = w ∈ {a, b} ∗ : η w έχει μήκος πολλαπλάσιο του 3 και περιέχει περιττό αριθμό από b.

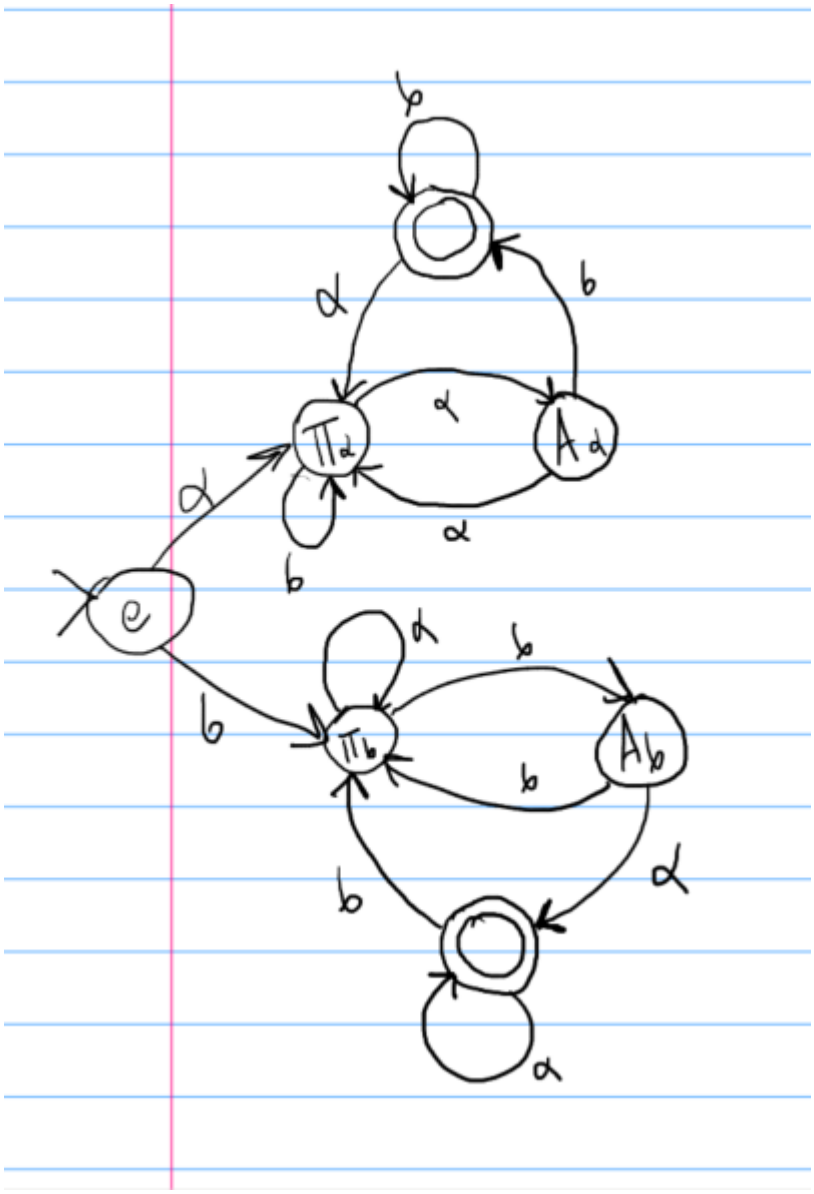
Όπου X είναι το μήκος αριθμών και $Άρτιο_b$ $Περιττό_b$ (2 x 3 + 1) καταστάσεις



(γ)

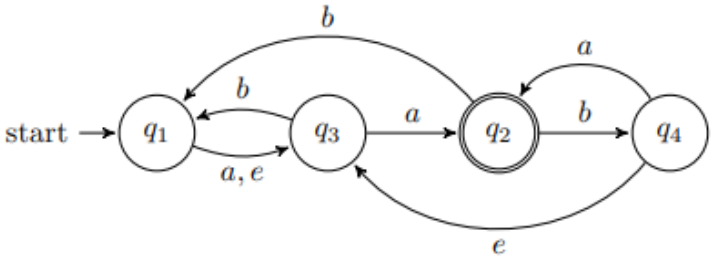
L = w ∈ {a, b} ∗ : το πρώτο σύμβολο της w έχει περιττές εμφανίσεις και διαφέρει από το τελευταίο.

Π(εριττό) για a ή b ανάλογα με πιο μπει πρώτο στο αυτόματο.



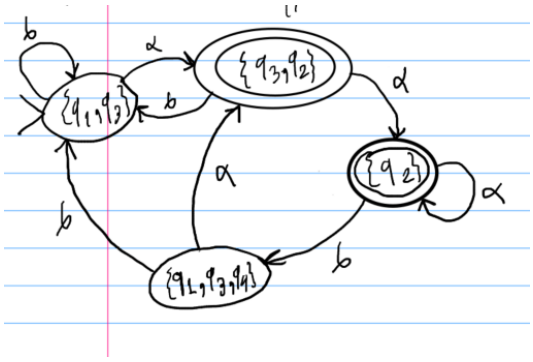
Μη ντετερμινισμός και κανονικότητα αυτομάτων 3 [25%]

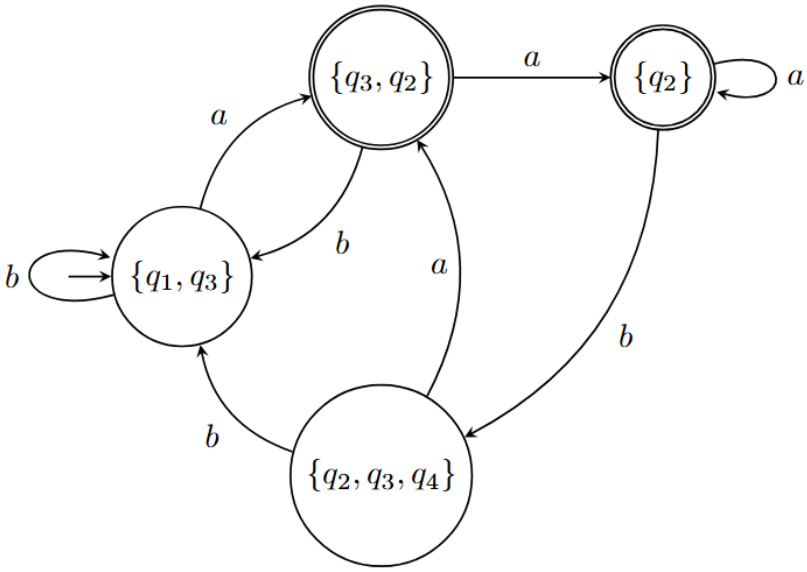
Έστω το μη ντετερμινιστικό αυτόματο M που εικονίζεται παρακάτω στα αριστερά.



(α)

Κατασκευάστε αναλυτικά ένα ισοδύναμο ντετερμινιστικό αυτόματο M′ .





Επεξήγηση :

E(q1) = {q1,q3}

E(q2) ={q2}

E(q3) = {q3}

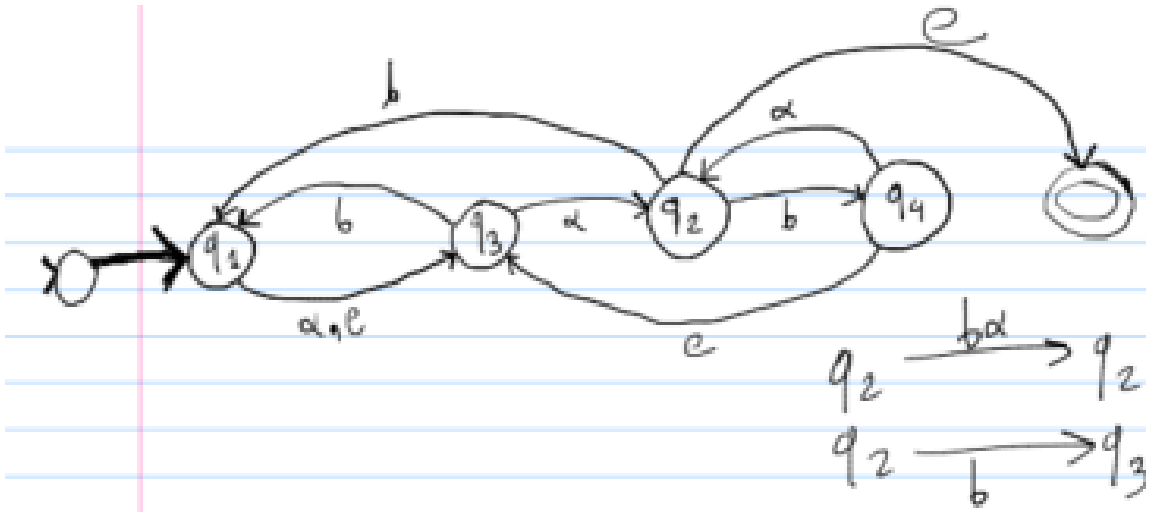
E(q4) = {q4,q3}

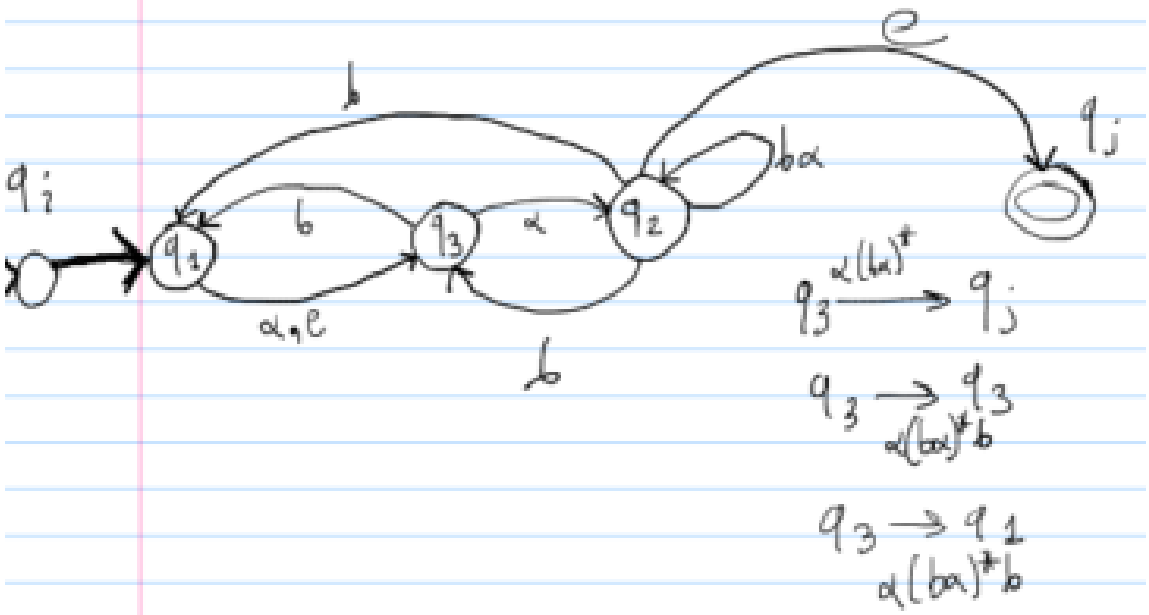
Ανάλογα την είσοδο για κάθε σύνολο καταστάσεων που εξέταζα, έβλεπα αν δημιουργούσε κάποιο νέο σύνολο καταστάσεων.

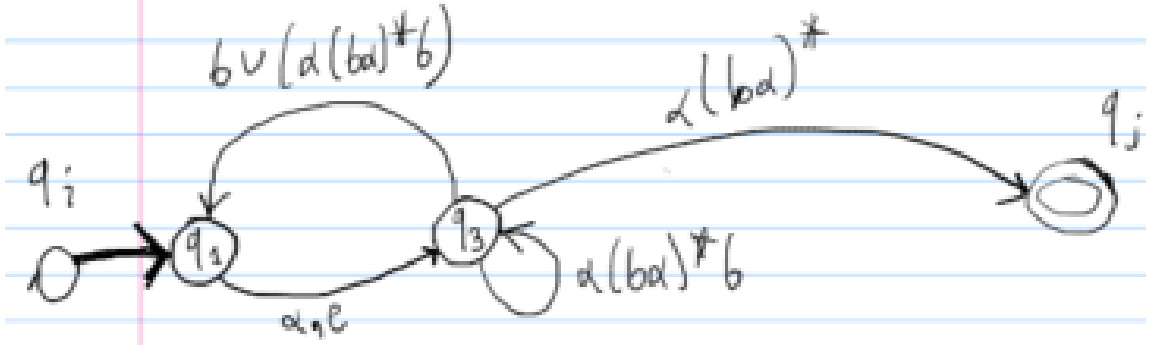
(β)

Κατασκευάστε αναλυτικά την κανονική έκφραση για την L(M) με σειρά απαλοιφής q4, q2, q3, q1.

Ακολουθεί η μεθοδολογία, πιο κάτω είναι η τελική απάντηση.





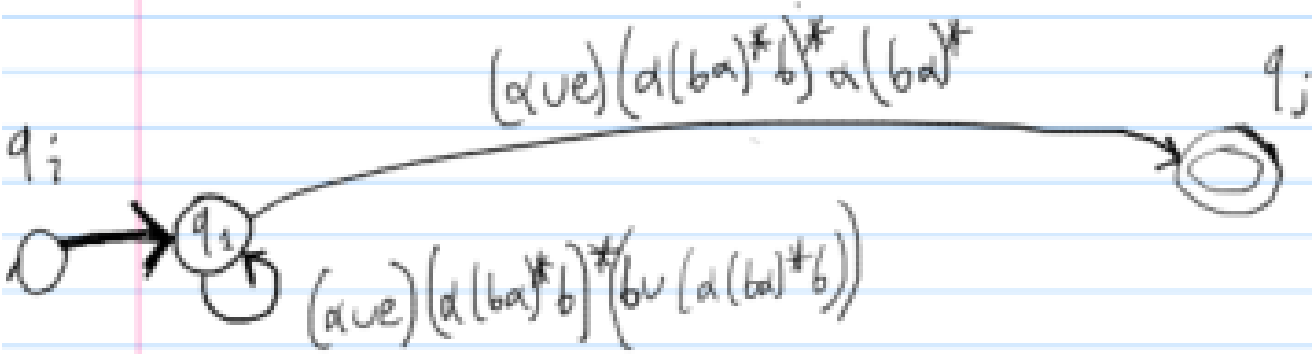


$$q_1 \longrightarrow q_j$$

$$(a \cup e)(a(ba)^*b)^* a(ba)^*$$

$$q_1 \longrightarrow q_1$$

$$(a \cup e)(a(ba)^*b)^*(b \cup (a(ba)^*b))$$



$$\boxed{\left((a \cup e)(a(ba)^*b)^*(b \cup (a(ba)^*b))\right)^* (a \cup e)(a(ba)^*b)^* a(ba)^*}$$

Απάντηση:

$$((aUe)(a(ba)^*b)^* \cdot (bU(a(ba)^*b)))^* \cdot (aUe)(a(ba)^*b)^* \cdot a(ba)^*$$

Κανονικές γλώσσες

4.1 [5%]

Αποφανθείτε αν ο παρακάτω ισχυρισμός είναι σωστός ή λανθασμένος και αιτιολογήστε:

Η τομή μιας πεπερασμένης γλώσσας με μια οποιαδήποτε άλλη γλώσσα είναι πάντα κανονική γλώσσα.

Απάντηση:

Σωστό,

Μία πεπερασμένη γλώσσα είναι κανονική, αλλά μια κανονική γλώσσα μπορεί και να μην είναι πεπερασμένη.

Άρα η πεπερασμένη γλώσσα είναι πάντα κανονική,

Η δεύτερη γλώσσα είναι είτε κανονική, έιτε μη κανονική.

Αν είναι κανονική τότε η τομή τους είναι επίσης κανονική.

Αν είναι μη κανονική τότε αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να εκφραστεί με κανονικές εκφράσεις ή από πεπερασμένο αυτόματο.

Εφόσον, ξέρουμε ότι η πρώτη γλώσσα είναι πεπερασμένη, και η δεύτερη δεν ξέρουμε το πλήθος των στοιχείων του, τι μήκος έχει, τότε:

$$(L_1 \cap L_2) \subseteq L_1$$

Εφόσον η τομή τους είναι υποσύνολο της L_1 ενώ ξέρουμε η L_1 είναι πεπερασμένη, τότε και η τομή τους είναι πεπερασμένη, άρα είναι σίγουρα κανονικό.

4.2 [5%]

Αποφανθείτε αν ο παρακάτω ισχυρισμός είναι σωστός ή λανθασμένος και αιτιολογήστε:

Σε κάθε πεπερασμένο αυτόματο M, οι κλάσεις ισοδυναμίας των σχέσεων $\sim_M$ και $\approx_{L(M)}$ ταυτίζονται.

Μόνο όταν ο αριθμος σχεσων ισοδυναμιας της L ειναι ιση με αυτη της L(M).

Η συνθήκη αυτή δεν ισχύει για κάθε πεπερασμένο αυτόματο.

Καθώς η M είναι πάντα εκλέπτυνση της $\approx_{L(M)}$

$x \sim_M y \Longrightarrow x \approx_{L(M)} y$

Κάθε κλάση $\sim_M \subseteq$ κάποια κλάση $\approx_{L(M)}$, και κάθε κλάση $\approx_{L(M)}$ = ένωση κλάσεων $\sim_M$

Άρα η αρχική προταση είναι λανθασμένη, καθώς απαιτεί

|κλάσεις $\sim_M$| = |κλάσεις $\approx_{L(M)}$|.

Το οποιο δεν ισχύει απολυτα, μόνο όταν το M είναι ελαχιστοποιημένο.

4.3 [5%]

Αποφανθείτε αν ο παρακάτω ισχυρισμός είναι σωστός ή λανθασμένος και αιτιολογήστε:

Η ολοκλήρωση μιας άπειρης κανονικής γλώσσας δίνει γλώσσα με μη μετρήσιμο πλήθος συμβολοσειρών.

Λάθος!

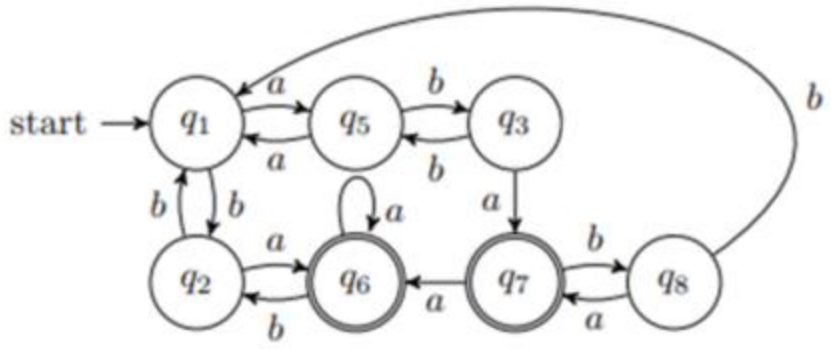
Ξέρουμε η γλώσσα L με αλφάβητο Σ είναι υποσύνολο του Σ^*, αν το | Σ | είναι πεπερασμένο τότε Σ^* είναι μετρήσιμα άπειρη.

Ξέρουμε ότι η κανονικές γλώσσες έχουν πεπερασμένο αλφάβητο, άρα είναι μετρήσιμες.

Ελαχιστοποίηση καταστάσεων 5 [25%]

Έστω το ντετερμινιστικό αυτόματο M που εικονίζεται παρακάτω στα δεξιά.

(α) Κατασκευάστε αναλυτικά το ισοδύναμο πρότυπο αυτόματο M′ .



q4 κατάσταση μας είναι άχρηστη καθώς δεν, υπάρχει τρόπος πρόσβασης σε αυτήν.

Άρα έχουμε:

Για αρχικοποίηση του αλγορύθμου, διαχωρίζουμε τις τελικές και μη-τελικές.

$\equiv_0$: {q6,q7} {q1,q2,q3,q5,q8}

$(q6 \equiv_0 q7) \wedge (\delta(q6, a) = q6 \equiv_0 q6 = \delta(q7, a)) \wedge (\delta(q6, b) = q2 \not\equiv_0 q8 = \delta(q7, b)) \Rightarrow q6 \not\equiv_1 q7$ X

$(q1 \equiv_0 q2) \wedge (\delta(q1, a) = q5 \not\equiv_0 q6 = \delta(q2, a)) \Rightarrow q1 \not\equiv_1 q2$ X

$(q1 \equiv_0 q3) \wedge (\delta(q1, a) = q5 \not\equiv_0 q7 = \delta(q3, a)) \Rightarrow q1 \not\equiv_1 q3$ X

$(q1 \equiv_0 q5) \wedge (\delta(q1, a) = q5 \equiv_0 q1 = \delta(q5, a)) \wedge (\delta(q1, b) = q2 \equiv_0 q3 = \delta(q5, b)) \Rightarrow q1 \equiv_1 q5$ ✓

$(q2 \equiv_0 q8) \wedge (\delta(q2, a) = q6 \not\equiv q7 = \delta(q8, a)) \Rightarrow q2 \not\equiv_1 q8$ X

$(q3 \equiv_0 q8) \wedge (\delta(q3, a) = q7 \equiv_0 q7 = \delta(q8, a)) \wedge (\delta(q3, b) = q5 \equiv_0 q1 = \delta(q8, b)) \Rightarrow q3 \equiv_1 q8$ ✓

$(q1 \equiv_0 q8) \wedge (\delta(q1, a) = q5 \not\equiv_0 q7 = \delta(q8, a)) \Rightarrow q1 \not\equiv_1 q8$ X

$\equiv_1$: {q6} {q7} {q1,q5} {q3,q8} {q2}

{q1,q5} {q3,q8} δεν είναι μονοσύνολα, άρα τα ελέγχουμε

$(q1 \equiv_1 q5) \wedge (\delta(q1, a) = q5 \equiv_1 q1 = \delta(q5, a)) \wedge (\delta(q1, b) = q2 \not\equiv_1 q3 = \delta(q5, b)) \Rightarrow q1 \not\equiv_2 q5$ X

$(q3 \equiv_1 q8) \wedge (\delta(q3, a) = q7 \equiv_1 q7 = \delta(q8, a)) \wedge (\delta(q3, b) = q5 \equiv_1 q1 = \delta(q8, b)) \Rightarrow q3 \equiv_2 q8$ ✓

$\equiv_2$: {q6} {q7} {q1}{q2}{q5} {q3,q8}

$(q3 \equiv_2 q8) \wedge (\delta(q3, a) = q7 \equiv_2 q7 = \delta(q8, a)) \wedge (\delta(q3, b) = q5 \not\equiv_2 q1 = \delta(q8, b)) \Rightarrow q3 \not\equiv_3 q8$ X

Τέλος:

$\equiv_3$: {q6} {q7} {q1}{q2}{q5} {q3}{q8}

(β) Πόσες κλάσεις ισοδυναμίας έχει κάθε μία από τις παρακάτω σχέσεις;

$\sim M$ $\sim M'$ $\approx L(M)$ $\approx L(M')$

Η q4 αφαιρέθηκε καθώς δεν είναι προσβάσιμη

$\sim M = 8$

$\sim M' = \approx L(M) = \approx L(M') = 7$

(γ) Περιγράψτε τις κλάσεις ισοδυναμίας της σχέσης ≈L(M) συναρτήσει των κλάσεων της σχέσης ~M.

$$[q2]_{\approx} = [q2]_{\sim}$$
$$[q5]_{\approx} = [q5]_{\sim}$$
$$[q6]_{\approx} = [q6]_{\sim}$$
$$[q7]_{\approx} = [q7]_{\sim}$$
$$[q8]_{\approx} = [q8]_{\sim}$$

(δ) Δώστε ένα αντιπροσωπευτικό στοιχείο της κάθε κλάσης της σχέσης ≈L(M) .

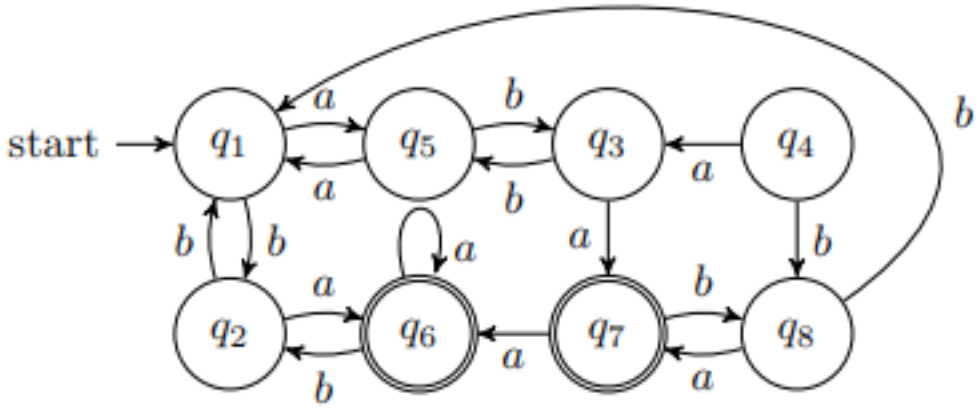
[q1]≈ε

[q2]≈b

[q3]≈ba

[q5]≈a

[q6]≈bb

[q7]≈baa

[q8]≈baab